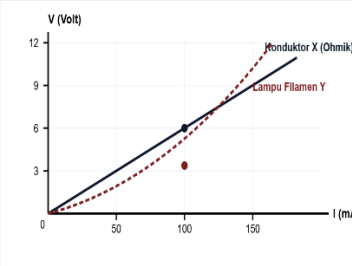
**A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat**

**1.** Dua batang kawat silinder tembaga P dan Q dengan kemurnian bahan identik disambungkan secara seri pada sebuah sirkuit tertutup. Kawat P memiliki diameter 2,0 mm, sedangkan kawat Q memiliki diameter 1,0 mm. Melalui kedua kawat mengalir arus listrik searah konstan sebesar 2,4 A selama selang waktu 10 menit.
Berdasarkan prinsip kontinuitas arus listrik dan model mikroskopis konduksi elektron, perbandingan laju hanyut (drift velocity) rata-rata elektron bebas dalam kawat P terhadap kawat Q ($v_P : v_Q$) serta jumlah muatan listrik total yang melintasi penampang kawat Q selama 10 menit berturut-turut adalah...

**A.** 1 : 4 dan 1.440 C
**B.** 4 : 1 dan 1.440 C
**C.** 1 : 2 dan 24 C
**D.** 2 : 1 dan 144 C
**E.** 1 : 4 dan 240 C

**2.** Seorang peserta didik melakukan investigasi hubungan antara beda potensial (V) dan kuat arus (I) pada dua komponen berbeda: Kawat Konduktor X (terbuat dari paduan logam nikrom bersuhu konstan) dan Lampu Filamen Y (terbuat dari kawat tungsten). Data pengujian disajikan pada grafik berikut.




*Gambar 1. Grafik hubungan tegangan (V) terhadap kuat arus (I) untuk Kawat Konduktor X dan Lampu Pijar Y.*

Berdasarkan interpretasi grafik V-I tersebut, kesimpulan fisis yang paling tepat mengenai sifat resistansi kedua komponen adalah...

**A.** Konduktor X tidak mematuhi Hukum Ohm karena nilai hambatannya selalu berkurang saat tegangan dinaikkan di atas 6 V.
**B.** Konduktor X mematuhi Hukum Ohm dengan hambatan konstan 60 Ω, sedangkan Lampu Y memiliki hambatan yang meningkat seiring kenaikan arus akibat pemanasan filamen.
**C.** Lampu Filamen Y mematuhi Hukum Ohm karena kurvanya selalu melengkung ke atas mendekati sumbu tegangan.
**D.** Pada arus 100 mA, hambatan konduktor X lebih kecil daripada hambatan Lampu Y karena gradien kemiringan garis X lebih curam.
**E.** Hambatan Lampu Y bernilai konstan sebesar 15 Ω di sepanjang rentang tegangan operasi yang diberikan.

**3.** Dalam rancangan sistem otomatisasi lampu penerangan jalan, sebuah sensor LDR (Light Dependent Resistor) dirangkai seri dengan sebuah resistor tetap R = 10 kΩ pada sumber tegangan teregulasi 12 V. Karakteristik LDR menunjukkan bahwa pada kondisi siang terang benderang hambatannya bernilai 2 kΩ, sedangkan pada kondisi malam gelap gulita hambatannya melonjak menjadi 50 kΩ. Sinyal tegangan keluaran V_out diambil melintasi resistor tetap R.

Perubahan nilai tegangan sinyal keluaran (V_out) yang diterima rangkaian kendali dari kondisi siang hari ke malam hari adalah...

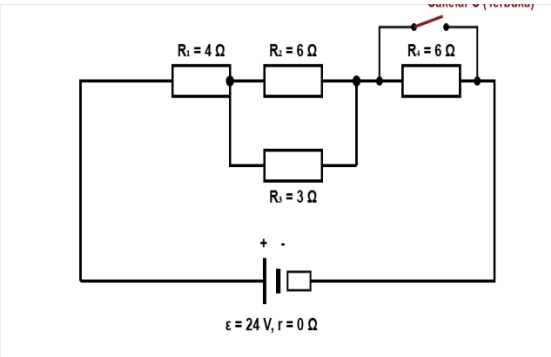
**A.** Naik dari 2,0 V menjadi 10,0 V
**B.** Turun dari 12,0 V menjadi 0,0 V
**C.** Turun dari 10,0 V menjadi 2,0 V
**D.** Tetap konstan pada 6,0 V karena nilai R tidak berubah
**E.** Turun dari 8,0 V menjadi 1,5 V

**4.** Sebuah instalasi stopkontak rumah tangga bertegangan 220 V dilindungi oleh sebuah pemutus sirkuit miniatur (MCB) dengan kapasitas batas arus 10 A. Pada jalur tersebut telah tersambung sebuah kulkas berdaya 220 W (aktif kontinu) dan sebuah penanak nasi berdaya 660 W. Seorang penghuni ingin menyalakan setrika listrik berdaya 1.100 W dan teko pemanas air berdaya 880 W pada stopkontak yang sama.

Berdasarkan hukum rangkaian paralel dan daya listrik, prediksi yang tepat mengenai kondisi kerja pengaman MCB saat seluruh beban dinyalakan bersamaan adalah...

**A.** MCB tetap tersambung aman karena arus total yang ditarik beban hanya sebesar 8,5 A.
**B.** MCB akan trip karena tegangan pada masing-masing cabang paralel turun drastis di bawah 220 V.
**C.** MCB tetap tersambung karena penambahan cabang paralel selalu memperkecil arus total yang keluar dari sumber.
**D.** MCB akan trip (terputus) karena arus beban total mencapai 13 A, melebihi kapasitas pengaman 1( A.
**E.** MCB akan trip hanya jika setrika dinyalakan lebih dari 30 menit secara berturut-turut.

**5.** Perhatikan diagram rangkaian listrik campuran yang terdiri dari sumber tegangan ideal $\varepsilon = 24$ V dan empat buah resistor bernilai $R_1 = 4\ \Omega$, $R_2 = 6\ \Omega$, $R_3 = 3\ \Omega$, dan $R_4 = 6\ \Omega$. Sakelar S dipasang sedemikian rupa sehingga menghubungkan jalan pintas paralel pada resistor $R_4$.




*Gambar 2. Rangkaian listrik tertutup dengan sakelar S, resistor $R_1$, $R_2$, $R_3$, dan $R_4$.*

Ketika sakelar S ditutup, arus yang mengalir melalui resistor $R_1$ dan daya total yang diserap oleh seluruh rangkaian dibandingkan dengan kondisi sebelum sakelar ditutup akan mengalami...

**A.** Arus pada $R_1$ turun dari 4 A menjadi 2 A, dan daya total sirkuit turun dari 96 W menjadi 48 W.
**B.** Arus pada $R_1$ tetap 2 A, tetapi daya total meningkat 50% akibat hilangnya disipasi daya pada $R_4$.
**C.** Arus pada $R_1$ naik dari 1,5 A menjadi 3,0 A, dan daya total sirkuit naik dari 36 W menjadi 72 W.
**D.** Arus pada $R_1$ tetap 4 A, sedangkan daya total sirkuit berkurang menjadi 60 W.
**E.** Arus pada $R_1$ naik dari 2 A menjadi 4 A, dan daya total sirkuit naik dari 48 W menjadi 96 W.

**6.** Dalam sebuah modul pemantau arus listrik terdistribusi, lima kawat konduktor bertemu pada satu simpul percabangan X. Berdasarkan pembacaan sensor ammeter terkalibrasi: kawat 1 mengalirkan arus masuk 3,5 A; kawat 2 mengalirkan arus keluar 1,8 A; kawat 3 mengalirkan arus masuk 2,2 A; dan kawat 4 mengalirkan arus keluar 4,4 A.

Berdasarkan Hukum I Kirchhoff tentang kekekalan muatan listrik, besar dan arah aliran arus pada kawat ke-5 adalah...

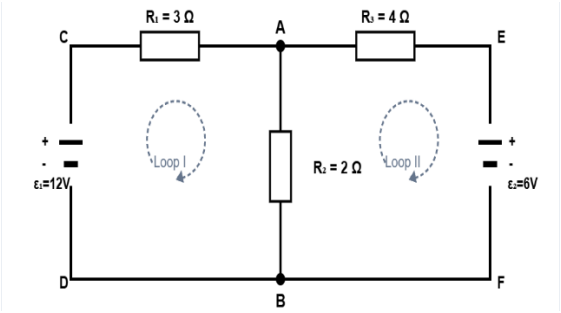
**A.** 0,5 A mengalir keluar dari simpul X
**B.** 0,5 A mengalir masuk menuju simpul X
**C.** 1,1 A mengalir keluar dari simpul X
**D.** 1,1 A mengalir masuk menuju simpul X
**E.** 2,9 A mengalir keluar dari simpul X

**7.** Sebuah charger catu daya dengan ggl $\varepsilon_1$ = 15,0 V dan hambatan dalam $r_1$ = 0,4 Ω dihubungkan untuk mengisi ulang baterai aki mobil yang memiliki ggl $\varepsilon_2$ = 12,0 V dan hambatan dalam $r_2$ = 0,2 Ω. Kutub positif charger dihubungkan ke kutub positif aki, dan kutub negatif dihubungkan ke kutub negatif aki. Sebuah resistor pengaman arus R = 1,4 Ω dipasang secara seri pada jalur tersebut.

Besar arus pengisian yang mengalir serta tegangan jepit (V_jepit) pada kutub-kutub baterai aki selama proses pengisian berlangsung adalah...

**A.** 1,5 A dan 11,7 V
**B.** 13,5 A dan 14,7 V
**C.** 1,5 A dan 12,3 V
**D.** 0,5 A dan 12,1 V
**E.** 2,0 A dan 12,4 V

**8.** Perhatikan diagram rangkaian dua loop dengan dua sumber tegangan pada Gambar 3. Diketahui nilai ggl dan hambatan adalah $\varepsilon_1$ = 12 V, $\varepsilon_2$ = 6 V, $R_1$ = 3 Ω, $R_2$ = 2 Ω, dan $R_3$ = 4 Ω. Hambatan dalam kedua sumber diabaikan.




*Gambar 3. Rangkaian jembatan listrik dua loop dengan sumber tegangan $\varepsilon_1$ dan $\varepsilon_2$.*

Berdasarkan penerapan Hukum I dan II Kirchhoff pada rangkaian tersebut, besar kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan cabang tengah ($R_2$) adalah...

**A.** 1,38 A dari simpul B menuju simpul A
**B.** 3,00 A dari simpul A menuju simpul B
**C.** 0,92 A dari simpul B menuju simpul A
**D.** 2,54 A dari simpul A menuju simpul B
**E.** 1,85 A dari simpul A menuju simpul B

**9.** Pada sirkuit Gambar 3 di atas, seorang teknisi menghubungkan probe positif voltmeter digital ke simpul A dan probe negatif ke simpul B. Dari hasil analisis matematis tegangan simpul (nodal analysis) diperoleh potensial simpul A relatif terhadap simpul B (V_AB).
Nilai beda potensial V_AB yang terbaca pada layar voltmeter digital tersebut paling mendekati nilai...

**A.** 9,00 Volt
**B.** 3,25 Volt
**C.** 6,40 Volt
**D.** 7,50 Volt
**E.** 5,08 Volt

**10.** Sebuah teko listrik dengan spesifikasi daya 700 W / 220 V digunakan untuk mendidihkan 0,5 kg air murni bersuhu awal 25 °C hingga mencapai titik didih 100 °C. Diketahui kalor jenis air c = 4.200 J/(kg·°C). Berdasarkan pencatatan stopwatch, waktu yang dibutuhkan teko hingga air tepat mendidih adalah 250 sekon.

Efisiensi termal konversi energi listrik menjadi energi kalor pada teko listrik tersebut adalah...

**A.** 90%
**B.** 85%
**C.** 75%
**D.** 60%
**E.** 95%

**11.** Tabel berikut menyajikan data inventarisasi daya nominal dan rata-rata durasi penggunaan harian beberapa perabot listrik di rumah seorang siswa.

| Peralatan | Jumlah Unit | Daya Tiap Unit (Watt) | Durasi Pemakaian Harian (Jam) |
|---|---|---|---|
| Lampu LED Ruang | 6 | 15 | 8 |
| Kulkas 2 Pintu | 1 | 120 | 24 |
| Air Conditioner (AC) | 1 | 600 | 8 |
| Pompa Air Otomatis | 1 | 250 | 2 |
| Televisi Smart LED | 1 | 80 | 5 |

*Tabel 1. Profil pemakaian peralatan listrik harian.*

Total konsumsi energi listrik kumulatif yang digunakan seluruh peralatan tersebut dalam kurun waktu 30 hari (1 bulan kalender) adalah...

**A.** 215,6 kWh
**B.** 279,0 kWh
**C.** 320,4 kWh
**D.** 184,2 kWh
**E.** 298,0 kWh

**12.** Sebuah rumah tinggal berlangganan listrik PLN daya 1.300 VA dengan tarif keekonomian Rp1.444,70 per kWh. Biaya beban langganan tetap dan PJU diabaikan. Jika keluarga tersebut berhasil menghemat konsumsi energi harian sebesar 2,5 kWh per hari melalui pemadaman lampu standby dan pengaturan suhu AC...

Berapakah penghematan biaya tagihan listrik yang berhasil diperoleh keluarga tersebut dalam jangka waktu penagihan 1 bulan (30 hari)?

**A.** Rp72.235,00
**B.** Rp144.470,00
**C.** Rp108.352,50
**D.** Rp86.682,00
**E.** Rp125.500,00

**13.** Sebuah baterai mobil dengan ggl terukur 12,6 V memiliki hambatan dalam r = 0,05 Ω. Ketika kunci kontak diputar ke posisi starter, motor starter menarik arus yang sangat besar, yaitu 120 A selama beberapa detik, mengakibatkan intensitas cahaya lampu dashboard tampak meredup sesaat.

Fenomena meredupnya lampu dashboard tersebut dijelaskan secara ilmiah oleh fakta bahwa beda potensial pada terminal baterai (tegangan jepit) saat motor starter aktif bernilai...

**A.** 12,6 V karena tegangan baterai ideal tidak pernah berubah terhadap arus
**B.** 18,6 V karena arus starter menimbulkan gaya gerak listrik induksi tambahan
**C.** 0,0 V karena motor starter menyebabkan hubung singkat total
**D.** 6,6 V karena terjadi penurunan tegangan sebesar 6,0 V di dalam hambatan dalam baterai
**E.** 11,4 V karena energi listrik tersimpan di dalam kapasitor starter

**14.** Sebuah rangkaian Jembatan Wheatstone terdiri dari empat resistor R_A = 100 Ω, R_B = 200 Ω, R_C (resistor variabel presisi), dan R_X (resistor sampel yang tidak diketahui nilainya). Galvanometer yang sensitif dipasang melintasi titik diagonal C dan D. Ketika nilai resistor variabel R_C diatur tepat pada angka 150 Ω, jarum galvanometer menunjukkan simpangan nol (kondisi jembatan seimbang).

Jika susunan posisi hambatan pada lengan jembatan memenuhi hubungan R_A / R_B = R_C / R_X, maka nilai resistansi sampel R_X adalah...

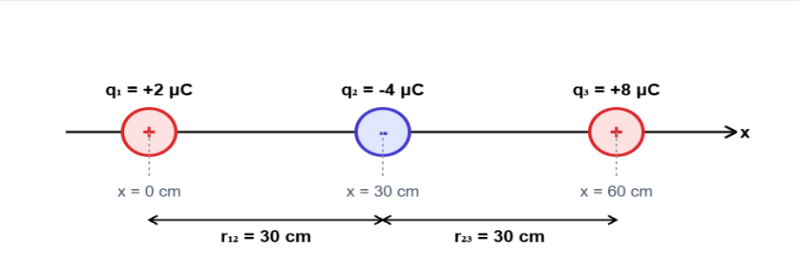
**A.** 75 Ω
**B.** 150 Ω
**C.** 600 Ω
**D.** 50 Ω
**E.** 300 Ω

**15.** Dua buah bola konduktor identik berukuran sangat kecil mula-mula memiliki muatan +8,0 μC dan -2,0 μC terpisah pada jarak r di udara, saling menarik dengan gaya Coulomb sebesar F. Kedua bola kemudian disentuhkan sesaat hingga muatannya terbagi rata secara merata, lalu dikembalikan ke posisi semula dengan jarak pisah yang diperbesar menjadi 2r.

Jenis interaksi dan besar gaya elektrostatik baru (F') yang dialami kedua bola konduktor tersebut dibandingkan dengan gaya semula F adalah...

**A.** Tolak-menolak dengan besar (9/64) F
**B.** Tarik-menarik dengan besar (9/64) F
**C.** Tolak-menolak dengan besar (9/16) F
**D.** Tarik-menarik dengan besar (3/16) F
**E.** Tolak-menolak dengan besar (1/4) F

**16.** Perhatikan Gambar 4 yang menunjukkan tiga muatan titik $q_1 = +2\ \mu C$, $q_2 = -4\ \mu C$, dan $q_3 = +8\ \mu C$ diletakkan pada sumbu-x masing-masing pada posisi $x_1 = 0$ cm, $x_2 = 30$ cm, dan $x_3 = 60$ cm di ruang hampa. Diketahui konstanta $k = 9 \times 10^9\ N \cdot m^2/C^2$.




*Gambar 4. Tiga muatan titik $q_1$, $q_2$, dan $q_3$ yang diletakkan pada satu garis lurus sumbu-x.*

Besar dan arah gaya Coulomb total yang bekerja pada muatan $q_2$ adalah...

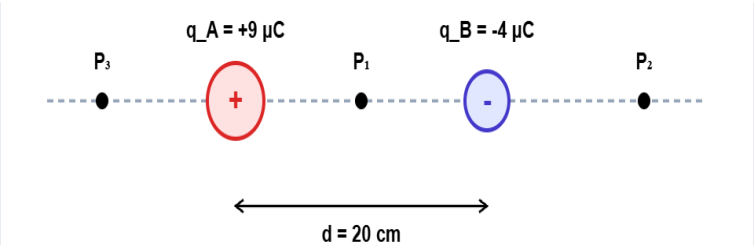
**A.** 2,4 N ke arah sumbu-x negatif (ke kiri)
**B.** 2,4 N ke arah sumbu-x positif (ke kanan)
**C.** 4,0 N ke arah sumbu-x positif (ke kanan)
**D.** 0,8 N ke arah sumbu-x negatif (ke kiri)
**E.** 1,6 N ke arah sumbu-x positif (ke kanan)

**17.** Sebuah partikel debu bermuatan q = -5,0 nC berada di udara. Di titik A yang berjarak 30 cm di sebelah kanan partikel tersebut ditempatkan sebuah muatan uji positif kecil $q_0$.

Pernyataan yang tepat mengenai vektor kuat medan listrik di titik A akibat muatan q adalah...

**A.** Besarnya 500 N/C dan arahnya menjauhi muatan q (ke kanan)
**B.** Besarnya 150 N/C dan arahnya ke kiri
**C.** Besarnya 500 N/C dan arahnya menuju ke kiri (mendekati muatan negatif q)
**D.** Besarnya 50 N/C dan arahnya tegak lurus sumbu
**E.** Besarnya 1.500 N/C dan arahnya menjauhi muatan q

**18.** Perhatikan Gambar 5. Dua buah muatan titik terpisah jarak d = 20 cm, yaitu muatan q_A = +9 μC dan q_B = -4 μC. Seorang peneliti mencari titik di sepanjang garis hubung kedua muatan di mana kuat medan listrik total bernilai nol (E_total = 0).




*Gambar 5. Konfigurasi dua muatan titik q_A dan q_B beserta tiga titik pengamatan ($P_1$, $P_2$, $P_3$).*

Berdasarkan analisis vektor arah dan magnitudo medan listrik, letak titik yang memiliki resultan kuat medan listrik nol adalah...

**A.** Terletak di antara muatan q_A dan q_B berjarak 12 cm dari q_A
**B.** Terletak di sebelah kiri muatan q_A sejauh 60 cm dari q_A
**C.** Terletak di antara muatan q_A dan q_B tepat di tengah-tengah
**D.** Terletak di sebelah kanan muatan q_B sejauh 40 cm dari q_B
**E.** Tidak ada titik medan listrik nol di sepanjang garis hubung kedua muatan

**19.** Dua titik P dan Q dalam suatu daerah medan elektrostatik memiliki potensial listrik masing-masing V_P = +120 V dan V_Q = -80 V. Sebuah partikel bermuatan q = -2,0 μC digerakkan perlahan oleh gaya luar dari titik P menuju titik Q tanpa mengalami perubahan energi kinetik.

Usaha yang dilakukan oleh medan listrik (W_medan) dan usaha yang dilakukan oleh gaya luar (W_luar) selama perpindahan tersebut berturut-turut adalah...

**A.** W_medan = $+4{,}0 \times 10^{-4}$ J dan W_luar = $-4{,}0 \times 10^{-4}$ J
**B.** W_medan = $-0{,}8 \times 10^{-4}$ J dan W_luar = $+0{,}8 \times 10^{-4}$ J
**C.** W_medan = $+2{,}0 \times 10^{-4}$ J dan W_luar = $-2{,}0 \times 10^{-4}$ J
**D.** W_medan = 0 J dan W_luar = 0 J
**E.** W_medan = $-4{,}0 \times 10^{-4}$ J dan W_luar = $+4{,}0 \times 10^{-4}$ J

**20.** Sebuah kapasitor keping sejajar dengan dielektrik udara memiliki kapasitansi $C_0$ = 12 μF. Luas penampang keping kapasitor kemudian diperbesar menjadi 2 kali lipat, jarak pisah antar keping diperkecil menjadi 1/3 kali semula, dan seluruh ruang antarkeping disisipi bahan dielektrik mika dengan konstanta dielektrik relatif κ = 5.

Nilai kapasitas kapasitor yang baru setelah seluruh modifikasi tersebut adalah...

**A.** 360 μF
**B.** 120 μF
**C.** 180 μF
**D.** 40 μF
**E.** 72 μF

**21.** Sebuah kapasitor keping sejajar dihubungkan ke baterai dengan beda potensial $V_0$ hingga terisi muatan penuh $Q_0$. Kapasitor kemudian dilepaskan dari baterai sehingga berada dalam kondisi terisolasi. Selanjutnya, jarak antar keping d ditarik menjauh hingga menjadi 2d menggunakan gagang berisolasi.

Besaran fisika berikut yang mengalami kenaikan menjadi 2 kali lipat dari nilai awalnya adalah...

**A.** Kapasitas kapasitor dan kuat medan listrik antarkeping
**B.** Beda potensial antarkeping dan energi potensial elektrostatik yang tersimpan
**C.** Muatan pada keping dan beda potensial antarkeping
**D.** Kuat medan listrik dan energi potensial elektrostatik
**E.** Kapasitas kapasitor dan muatan pada keping

**22.** Sebuah kapasitor keping sejajar dihubungkan secara kontinu ke sumber tegangan searah konstan V = 24 V. Selama baterai tetap terhubung, ruang di antara kedua keping yang semula berisi udara disisipi penuh bahan dielektrik cair dengan konstanta dielektrik κ = 4.

Pernyataan yang tepat mengenai kondisi fisis kapasitor setelah dielektrik disisipkan adalah...

**A.** Beda potensial antarkeping turun menjadi 1/4 kali semula, dan muatan kapasitor tetap konstan.
**B.** Kuat medan listrik antarkeping naik 4 kali lipat, sedangkan kapasitansinya tetap.
**C.** Muatan yang tersimpan naik 4 kali lipat, dan energi listrik yang tersimpan naik 4 kali lipat.
**D.** Muatan pada keping tetap, sedangkan energi elektrostatik tersimpan turun menjadi 1/4 kali semula.
**E.** Beda potensial antarkeping naik 4 kali lipat, dan kuat medan listrik tetap.

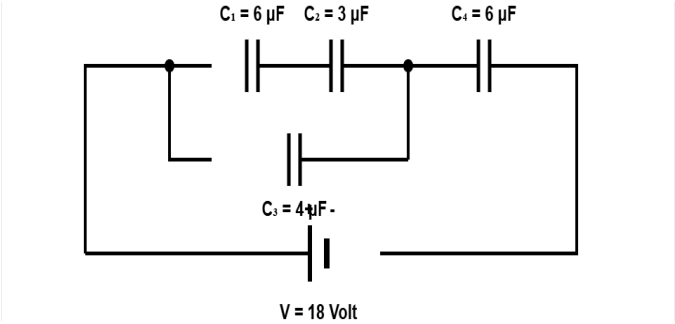
**23.** Modul lampu kilat (flash) kamera fotografi profesional menggunakan sebuah kapasitor penyimpan energi berkapasitas C = 800 μF. Kapasitor diisi muatan secara lambat oleh modul inverter hingga

mencapai tegangan kerja 300 V, kemudian dikosongkan secara mendadak melintasi tabung gas Xenon dalam durasi waktu sangat singkat Δt = 2,0 milisekon.

Besar energi elektrostatik yang tersimpan di dalam kapasitor sebelum pengosongan dan daya radiasi rata-rata yang dilepaskan selama kilatan berlangsung adalah...

**A.** 72 Joule dan 36 kW
**B.** 36 Joule dan 1,8 kW
**C.** 18 Joule dan 9 kW
**D.** 36 Joule dan 18 kW
**E.** 144 Joule dan 72 kW

**24.** Perhatikan diagram rangkaian kombinasi kapasitor pada Gambar 7. Diketahui $C_1$ = 6 μF, $C_2$ = 3 μF, $C_3$ = 4 μF, dan $C_4$ = 6 μF dihubungkan ke sumber tegangan searah V = 18 V.




*Gambar 7. Rangkaian empat kapasitor ($C_1$, $C_2$, $C_3$, $C_4$) yang terhubung sumber tegangan V.*

Besar muatan total yang ditarik dari sumber tegangan dan beda potensial yang melintasi kapasitor $C_1$ adalah...

**A.** 108 μC dan 6,0 Volt
**B.** 54 μC dan 6,0 Volt
**C.** 36 μC dan 4,5 Volt
**D.** 72 μC dan 9,0 Volt
**E.** 54 μC dan 3,0 Volt

**25.** Sebuah kapasitor $C_1$ = 4 μF dimuati hingga mencapai beda potensial 60 V, kemudian dilepaskan dari sumber tegangan. Kapasitor $C_1$ yang telah bermuatan tersebut kemudian dihubungkan secara paralel dengan kapasitor $C_2$ = 2 μF yang mula-mula tidak bermuatan sama sekali (kutub positif disambung ke kutub positif).

Beda potensial akhir bersama pada kedua kapasitor serta energi elektrostatik yang hilang terdisipasi menjadi panas/radiasi selama proses penggabungan adalah...

**A.** 40 V dan 2,4 × $10^{-3}$ Joule
**B.** 30 V dan 3,6 × $10^{-3}$ Joule
**C.** 40 V dan 4,8 × $10^{-3}$ Joule
**D.** 20 V dan 1,2 × $10^{-3}$ Joule
**E.** 60 V dan 0 Joule

**26.** Sebuah kapasitor keping sejajar berjarak d diisi oleh dua lapisan bahan dielektrik berbeda secara simetris, masing-masing dengan ketebalan d/2 dan luas yang sama dengan luas keping A. Lapisan

pertama memiliki konstanta dielektrik $\kappa_1 = 2$, sedangkan lapisan kedua memiliki konstanta dielektrik $\kappa_2 = 6$.

Kapasitansi efektif sistem tersebut dibandingkan dengan kapasitansi mula-mula saat berisi udara ($C_0 = \varepsilon_0 A/d$) adalah...

**A.** $4{,}0\ C_0$
**B.** $3{,}0\ C_0$
**C.** $8{,}0\ C_0$
**D.** $2{,}5\ C_0$
**E.** $1{,}5\ C_0$

**27.** Dalam tinjauan teori kinetik gas ideal, tekanan gas pada dinding wadah timbul akibat miliaran tumbukan partikel gas secara kontinu. Suatu gas ideal monoatomik terkurung dalam kubus tertutup.

Pernyataan berikut yang paling akurat menjelaskan mekanisme timbulnya tekanan gas berdasarkan prinsip mekanika Newton adalah...

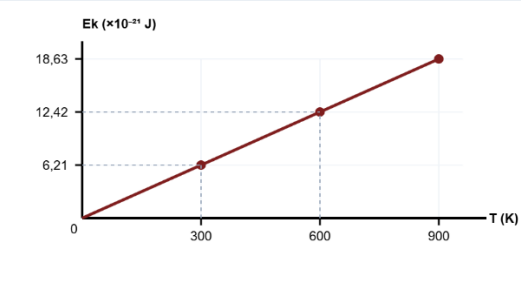
**A.** Tekanan timbul semata-mata karena gaya tolak-menolak elektrostatik antarmolekul gas saat saling mendekati dinding.
**B.** Tekanan gas sebanding dengan volume molekul gas yang mendesak ruang kosong di dalam wadah.
**C.** Tekanan timbul dari laju transfer momentum rata-rata molekul gas per satuan luas dinding akibat tumbukan lenting sempurna.
**D.** Tekanan gas akan berkurang jika kecepatan molekul bertambah karena tumbukan menjadi tidak lenting.
**E.** Tekanan hanya timbul jika terdapat interaksi gravitasi bumi yang menarik molekul gas ke dasar wadah.

**28.** Dua buah tabung gas A dan B berada dalam kesetimbangan termal pada suhu yang sama, yaitu 27 °C (300 K). Tabung A berisi gas mulia Helium (He, massa molekul M_r = 4 g/mol), sedangkan tabung B berisi gas Oksigen ($O_2$, massa molekul M_r = 32 g/mol). Kedua gas dianggap memenuhi karakteristik gas ideal.

Perbandingan kecepatan efektif (v_rms) molekul gas Helium di tabung A terhadap molekul gas Oksigen di tabung B (v_He : v_O2) adalah...

**A.** $1 : 2\sqrt{2}$
**B.** $8 : 1$
**C.** $1 : 8$
**D.** $2\sqrt{2} : 1$
**E.** $4 : 1$

**29.** Grafik pada Gambar 8 menyajikan data hubungan antara energi kinetik translasi rata-rata (Ek) per molekul gas monoatomik terhadap suhu mutlaknya (T) dalam Kelvin. Diketahui konstanta Boltzmann kB = $1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K.

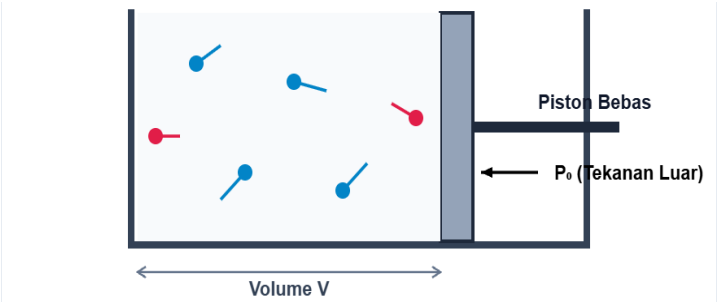



*Gambar 8. Grafik hubungan energi kinetik rata-rata molekul gas monoatomik terhadap suhu mutlak.*

Berdasarkan prinsip ekuipartisi energi dan interpretasi grafik tersebut, jika suhu gas dinaikkan dari 300 K menjadi 600 K, maka energi kinetik rata-rata per molekul dan laju efektif (v_rms) molekul gas berturut-turut akan menjadi...

**A.** 4 kali lipat dan 2 kali lipat dari nilai awal
**B.** 2 kali lipat dan 2 kali lipat dari nilai awal
**C.** $\sqrt{2}$ kali lipat dan 2 kali lipat dari nilai awal
**D.** tetap konstan karena massa gas tidak berubah
**E.** 2 kali lipat dan $\sqrt{2}$ kali lipat dari nilai awal

**30.** Perhatikan Gambar 9. Sejumlah n mol gas ideal monoatomik disekap di dalam silinder yang dilengkapi pengisap (piston) tanpa gesekan yang dapat bergerak bebas secara horizontal. Piston berada dalam keadaan seimbang di bawah tekanan lingkungan luar konstan $P_0$. Gas kemudian dipanaskan perlahan sehingga suhu mutlaknya naik dari $T_1$ menjadi $2T_1$.



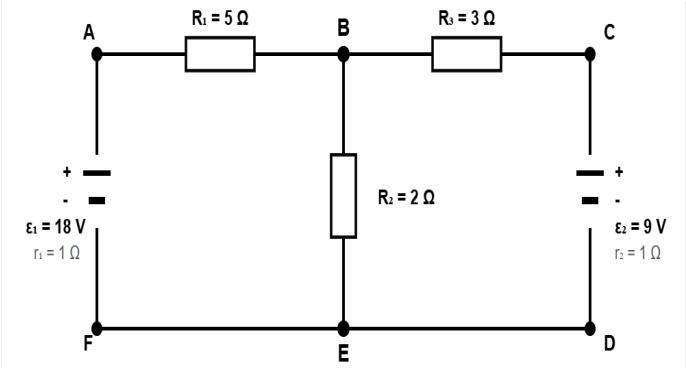

*Gambar 9. Wadah silinder tertutup dengan pengisap bebas gesekan dan gerak acak molekul gas ideal.*

Perubahan yang terjadi pada tekanan gas (P), volume gas (V), dan energi dalam gas (U) pada akhir proses pemanasan tersebut adalah...

**A.** P tetap ($P = P_0$), V bertambah menjadi 2 kali lipat, dan U meningkat menjadi 2 kali lipat.
**B.** P meningkat menjadi 2 kali lipat, V tetap konstan, dan U meningkat menjadi 4 kali lipat.
**C.** P tetap, V berkurang menjadi 1/2 kali lipat, dan U tetap konstan.
**D.** P dan V keduanya meningkat menjadi $\sqrt{2}$ kali lipat, dan U meningkat 2 kali lipat.
**E.** P meningkat menjadi 2 kali lipat, V bertambah 2 kali lipat, dan U meningkat 4 kali lipat.

**B. Jawablah dengan penjelasan matematis dan penarikan kesimpulan yang tepat**

**1.** Perhatikan Gambar 10 yang menunjukkan sebuah rangkaian tertutup dua loop ABCDEF dengan dua sumber tegangan ggl searah. Diketahui ggl sumber pertama $\varepsilon_1 = 18$ V dengan hambatan dalam $r_1 = 1\ \Omega$, dan ggl sumber kedua $\varepsilon_2 = 9$ V dengan hambatan dalam $r_2 = 1\ \Omega$. Resistor beban eksternal bernilai $R_1 = 5\ \Omega$ (pada cabang atas AB), $R_2 = 2\ \Omega$ (pada cabang tengah vertikal BE), dan $R_3 = 3\ \Omega$ (pada cabang kanan atas BC). Kawat penghubung dianggap memiliki hambatan nol.



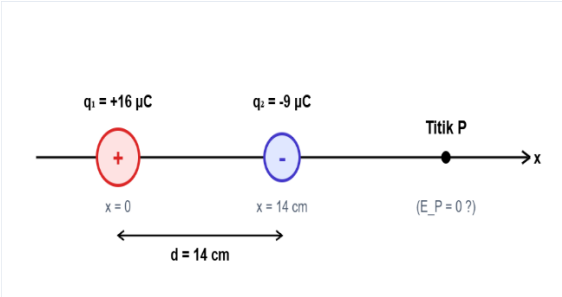

*Gambar 10. Diagram skematik rangkaian tertutup dua loop ABCDEF.*

Tuliskan persamaan Hukum I Kirchhoff pada simpul B serta formulasi sistem persamaan Hukum II Kirchhoff untuk Loop I (simpul A-B-E-F-A) dan Loop II (simpul C-B-E-D-C) dengan menetapkan arah loop acuan searah jarum jam.

**2.** Sebuah keluarga di Kota Batam ingin melakukan peremajaan sistem pencahayaan dan peralatan pemanas di rumahnya guna menekan tagihan listrik bulanan. Data pemakaian awal menunjukkan rumah tersebut menyalakan 10 unit lampu pijar konvensional berdaya 60 Watt selama 6 jam setiap hari. Keluarga tersebut memutuskan untuk mengganti seluruh lampu pijar dengan lampu LED modern yang menghasilkan tingkat iluminasi cahaya setara namun hanya mengonsumsi daya 8 Watt per unit. Selain itu, mereka menggunakan teko listrik 800 Watt dengan efisiensi pemanasan 84% untuk memanaskan 1,5 kg air bersuhu 28 °C hingga mendidih 100 °C setiap pagi (kalor jenis air c = 4.200 J/kg·°C). Tarif dasar listrik PLN yang berlaku adalah Rp1.444,70 per kWh.

Hitunglah selisih penghematan energi listrik (dalam kWh) dan penghematan biaya tagihan listrik (dalam Rupiah) yang diperoleh keluarga tersebut selama 30 hari semata-mata dari program konversi lampu pijar ke lampu LED!

**3.** Perhatikan Gambar 11. Dua buah muatan titik terfiksasi pada sumbu-x di ruang hampa. Muatan $q_1 = +16$ μC diletakkan pada titik asal koordinat $x_1 = 0$ cm, sedangkan muatan kedua $q_2 = -9$ μC diletakkan pada posisi $x_2 = 14$ cm. Konstanta elektrostatik $k = 9 \times 10^9\ \text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$.

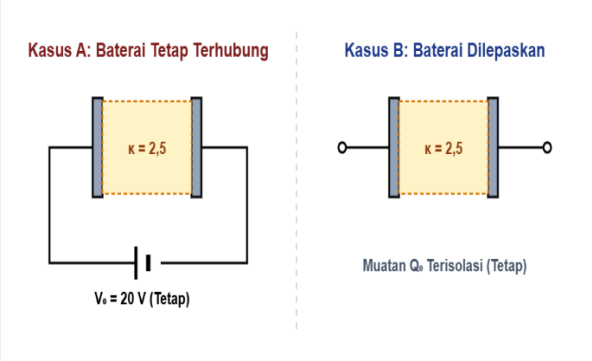



*Gambar 11. Dua muatan titik $q_1$ dan $q_2$ pada sumbu mendatar serta titik uji P.*

Tentukan posisi koordinat titik P pada sumbu-x (dalam satuan cm) di mana kuat medan listrik total bernilai nol (E_total = 0) dengan menjabarkan langkah perhitungan aljabar vektor secara lengkap!

**4.** Perhatikan Gambar 12. Sebuah laboratorium fisika menyiapkan dua buah kapasitor pelat sejajar berukuran identik berkapasitas $C_0 = 40$ μF saat berisi udara, yang masing-masing telah dimuati oleh

baterai bertegangan $V_0$ = 20 Volt. Selanjutnya dilakukan perlakuan penyisipan bahan dielektrik porselen dengan permitivitas relatif κ = 2,5 yang mengisi seluruh rongga antarkeping pada dua prosedur berbeda: Kasus A: Bahan dielektrik disisipkan saat kapasitor tetap terhubung pada kutub-kutub baterai 20 V; Kasus B: Sumber baterai dilepaskan terlebih dahulu sebelum bahan dielektrik disisipkan ke dalam kapasitor.

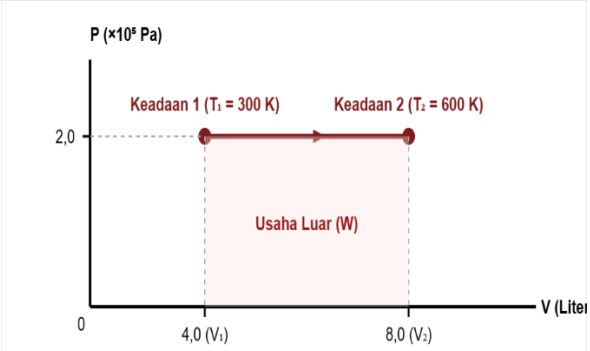



*Gambar 12. Kasus A (tetap terhubung baterai) dan Kasus B (baterai dilepas) saat disisipi dielektrik.*

**a.** Untuk Kasus A (baterai tetap terhubung), tentukan nilai kapasitas akhir (C_A), beda potensial (V_A), muatan listrik yang tersimpan (Q_A), dan energi potensial elektrostatik akhir (U_A)!

**b.** Untuk Kasus B (baterai dilepaskan terlebih dahulu), tentukan nilai kapasitas akhir (C_B), beda potensial (V_B), muatan listrik yang tersimpan (Q_B), dan energi potensial elektrostatik akhir (U_B)!

**5.** Perhatikan Gambar 13. Sebanyak n = 2 mol gas Helium (He, gas ideal monoatomik dengan massa molar M = 4,0 g/mol = 4,0 × $10^{-3}$ kg/mol) berada di dalam wadah silinder yang dilengkapi pengisap bebas bergerak tanpa gesekan pada tekanan atmosfer konstan $P_0$ = 2,0 × $10^5$ Pa. Gas mula-mula memiliki volume $V_1$ = 4,0 Liter (4,0 × $10^{-3}$ $m^3$) pada suhu mutlak $T_1$ = 300 K. Gas kemudian dipanaskan secara perlahan hingga volumenya mengembang secara isobarik menjadi $V_2$ = 8,0 Liter (8,0 × $10^{-3}$ $m^3$). Konstanta gas universal R = 8,314 J/(mol·K) dan konstanta Boltzmann kB = 1,38 × $10^{-23}$ J/K.




*Gambar 13. Diagram P-V pemanasan isobarik gas ideal dari kondisi ($P_0$, $V_1$) ke ($P_0$, $V_2$).*

Tentukan suhu mutlak akhir gas ($T_2$) dan hitung usaha luar (W) yang dilakukan oleh gas saat mendorong pengisap selama proses ekspansi isobarik tersebut berlangsung!